

F33 — Diseño funcional del motor inteligente y ADR-005 / G0

SaaS Reclutamiento Multiempresa · Caso Colegio Andino de Huancayo
Versión 1 · 04/10/2026 · G0 = NO APROBADA · pendiente de auditoría

Contenido

Contenido	2
F33 — Diseño funcional del motor inteligente y ADR-005 / G0	4
Resultado	4
Documentos	4
Cómo se reproduce	5
Fuentes y límites	5
ADR-005 — Alcance del motor inteligente de reclutamiento y puerta G0	6
1. Contexto	6
2. Problema	6
3. Fuerzas	6
4. Alternativas	7
5. Evidencia y restricciones aplicadas	7
6. Decisión (propuesta)	8
7. Consecuencias	8
8. Riesgos y controles	9
9. Puerta G0	9
10. Resultado G0 en F33	11
11. Condiciones de reversión	11
12. Fases habilitadas y bloqueadas	12
F33 — Diseño funcional del motor inteligente de reclutamiento	13
1. Principio central	13
2. Alcance y estado	13
3. Actores	15
4. Entidades conceptuales (propuestas)	15
5. Entradas y salidas	16
6. Estados	16
7. Procedencia y auditoría	17
8. Privacidad y multitenencia	18
9. Entrevistas y audio	18
10. Arquitectura funcional	19
11. Requisitos candidatos propuestos	20
12. Errores y excepciones	20
13. Límites	21
14. Consistencia con el baseline	21
15. Riesgos	22
F33 — Matriz de capacidades y restricciones	23
Clasificaciones	23
Matriz	23
Resumen	26
F33 — Flujos funcionales	27

Resumen	27
FF-01 — Configurar vacante, competencias y rúbrica	28
FF-02 — Registrar evidencia y valoración humana	28
FF-03 — Entrevista estructurada	29
FF-04 — Verificar el proceso	30
FF-05 — Comparación estructurada y apoyo explicable	31
FF-06 — Decisión final humana (sin cambios)	31
FF-07 — Asistencia documental (FUTURA, alternativa C)	31
FF-08 — Fallo del servicio y fallback (FUTURO)	32
F33 — Mapa de habilitación F34–F40	33
Regla	33
Mapa por fase	33
Correspondencia con las decisiones de F30	34
Entradas y salidas de cada fase	35

F33 — Diseño funcional del motor inteligente y ADR-005 / G0

Diseño formal del futuro motor inteligente de reclutamiento del SaaS (caso Colegio Andino de Huancayo). Define sus límites, la arquitectura funcional, las entradas y salidas, la gobernanza y los criterios para aprobar la puerta **G0**.

Estado: versión 1 (04/10/2026), **pendiente de auditoría**. Es solo diseño. No hay ML productivo, scoring, motor de recomendación, embeddings, endpoints, migraciones, UI, integración Laravel↔ML ni transcripción. No se instalaron dependencias.

Resultado

- **G0 = NO APROBADA.** Falta, en particular:
- la aprobación de ADR-005 por el equipo;
- la revisión jurídica y la evaluación de impacto;
- el análisis de datos personales;
- la necesidad institucional validada.

El detalle está en ADR-005 §10.

- **ADR-005 (PROPUESTA):**
- ratifica ADR-001 y ADR-002 sin enmienda;
- dirige el motor hacia la **alternativa B** (reglas, rúbricas y procedencia; el nivel siempre lo asigna una persona);
- mantiene **E** (ML solo sobre el proceso, RF-29);
- deja **C** (asistencia documental) como FUTURA;
- **rechaza D** (scoring o recomendación de candidatos).
- **Principio:** RECOMENDACIÓN / APOYO DEL SISTEMA ≠ DECISIÓN FINAL HUMANA. **RF-23 sigue siendo exclusivamente humana.**
- **Frontera B/C:** B no tiene dependencias nuevas ni extracción automática de PDF o DOCX; todo parsing, OCR o búsqueda semántica es C.
- **Datos:** F34 solo usa datos sintéticos. G0 no autoriza datos reales y el consentimiento por sí solo no los habilita.
- **Habilitado ahora:**
- solo **F34**, con datos sintéticos y gobernanza;
- **F35–F40 bloqueadas** hasta que G0 se apruebe.

Documentos

Archivo	Contenido
F33_ADR_005_G0.md	ADR-005: contexto, problema, fuerzas, alternativas A–E, decisión, consecuencias, riesgos, criterios G0, resultado, reversión y fases
F33_Diseño_Funcional_Motor_Inteligente.md	Diseño funcional: • actores, entidades, entradas y salidas, estados • procedencia y auditoría, privacidad y multitenencia • entrevistas y audio, arquitectura funcional • requisitos candidatos, errores, límites, consistencia con el baseline y riesgos
F33_Matriz_Capacidades_y_Restricciones.md	37 capacidades clasificadas: PERMITIDA, PERMITIDA CON RESTRICCIONES, FUTURA o BLOQUEADA

Archivo	Contenido
F33_Flujos_Funcionales.md	Flujos FF-01 a FF-08 con actores, precondiciones, pasos, postcondiciones, errores y límites
F33_Mapas_F34_F40.md	Qué se habilita en F34–F40 según el estado de G0 y cómo se corresponde con las decisiones de F30
diagramas/	F33-01 (flujo funcional) y F33-02 (arquitectura funcional), en PNG reproducible
F33_Diseño_Motor_Inteligente.docx · PDF	Consolidado de los documentos anteriores, con los diagramas

Cómo se reproduce

```
python docs/academico/tools/f33/diagramas.py      # diagramas PNG
python docs/academico/tools/f33/f33.py           # consolidado DOCX
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File docs/academico/tools/f27b/topdf_toc.ps1 docs/academico/diseño-inteligente/F33_Diseño_Motor_Inteligente.docx
python docs/academico/tools/f33/validate_f33.py   # validación de F33
```

Los scripts usan solo la biblioteca estándar, Pillow (ya usado por las herramientas académicas) y Microsoft Word para el PDF.

Fuentes y límites

- **Fuentes:** la evidencia y las normas citadas ([Sxx], [Oxx]) remiten a la matriz de F30. Las restricciones vienen de F32 y de ADR-001 a ADR-004.
- **Baseline:** no cambia. RF-01 a RF-27, CU-01 a CU-20, el F11 y ARQ-01 quedan intactos. Los requisitos nuevos se proponen como **candidatos** (RF-32 en adelante) y no se registran hasta que G0 avance.
- **Alcance de la validación:** el diseño no prueba eficacia. No hay datos reales, validación institucional, revisión jurídica ni SLA (RNF-06 y RNF-07 del F9 siguen sin verificar).

ADR-005 — Alcance del motor inteligente de reclutamiento y puerta G0

- **Estado: PROPUESTA** (F33, 04/10/2026). Requiere aprobación explícita del equipo. Este documento no se aprueba a sí mismo.
- **Contexto de fase:** F33, diseño funcional. No autoriza implementación.
- **Relacionada con:** ADR-001 (frontera del ML), ADR-002 (supervisión humana) y ADR-004 (ML operacional). Antecedentes: F30 y F32.
- **Ubicación:** vive en esta carpeta mientras es propuesta. Si el equipo la aprueba, se publica junto a los demás ADR sin cambiar su número.

Resultado G0 de F33: NO APROBADA. La justificación está en la sección 10. Ninguna capacidad de este ADR se implementa hasta que G0 cambie de estado por decisión registrada del equipo.

1. Contexto

v1.1 ya calcula un ranking por suma ponderada de los puntajes que registran evaluadores humanos (RF-20 a RF-22). La decisión final es humana (RF-23, ADR-002). El único ML existente estima el riesgo de demora del **proceso** (RF-29, experimental), sin datos de personas.

F30 investigó un «motor inteligente» de reclutamiento y concluyó que la evidencia respalda **estructurar y verificar la evidencia** que usan los evaluadores. No respalda **puntuar ni recomendar candidatos** en este caso, con los datos, el gobierno y las garantías actuales. F32 declaró el proyecto **APTO PARA F33 DE DISEÑO** con G0 **NO APROBADA**.

2. Problema

Hay que decidir **qué puede hacer el motor sobre la evaluación de personas** sin romper:

- RF-23 (decisión humana);
- el contrato 4 (el ML no evalúa personas);
- ADR-001 (prohíbe puntuar, ordenar, recomendar, filtrar, preseleccionar o descartar postulantes);
- OUT-04 (selección automática por IA o ML), OUT-05 (inferencia de personalidad o idoneidad) y OUT-11 (uso decisorio de RF-29).

También hay que fijar **qué evidencia** necesita el equipo para abrir F35–F40.

3. Fuerzas

Fuerza	Dirección	Fuente
La entrevista estructurada y las rúbricas ancladas son lo que más validez aporta	A favor de reglas y rúbricas	F30 [S13, S14, S15, S19]
Las personas siguen recomendaciones sesgadas de IA y los equipos humano-IA rinden peor en decisiones	En contra de recomendar	F30 [S84, S60, S58]
Embeddings y LLM reproducen sesgos de nombre, género y discapacidad	En contra de puntuar con NLP o LLM	F30 [S11, S83, S87]
Calificación automática comparable a la humana en organizaciones con mucho volumen	Tensión: posible a escala, no aquí	F30 [S89]

Fuerza	Dirección	Fuente
Pocos datos y etiquetas históricas sesgadas; validez predictiva baja en docentes	En contra de ML supervisado sobre personas	F30 [S04, S22, S48]
El DS 115-2025-PCM clasifica de riesgo alto los sistemas de IA que determinan selección o evaluación (art. 24.1 e)	Exige evaluación de impacto y supervisión	F30 [O13]
Ley 29733 y su reglamento: datos de postulantes	Minimización, base legal y finalidad	F30 [O15, O09]
Valor académico de demostrar un motor	A favor de alguna asistencia	Equipo
Contrato 7: solo datos ficticios	Ningún entrenamiento con datos reales	CLAUDE .md

4. Alternativas

Alt.	Descripción	A favor	En contra	Compatibilidad con ADR-001, contrato 4 y OUT
A	No implementar inteligencia sobre personas	Riesgo mínimo; v1.1 ya funciona	No mejora la calidad de la evaluación	Total
B	Solo reglas, rúbricas y procedencia: el humano califica; el sistema estructura, verifica y explica. Sin dependencias nuevas ni extracción automática de documentos: solo texto registrado o introducido por una persona	Lo más respaldado por la evidencia [S13, S15, S19, S20]; explicable; sin datos de entrenamiento	Menos vistoso; exige disciplina del evaluador	Total: no puntúa ni recomienda personas; las reglas son deterministas
C	Asistencia documental y semántica sin scoring: parsing o extracción automática de PDF o DOCX, OCR, embeddings y localización de fragmentos que una persona confirma antes de que sean visibles	Puede ahorrar tiempo de lectura [S31]	Sesgo de recuperación [S11]; NLP en español sin validar; datos personales al servicio	Parcial: ADR-001 exige que el servicio reciba «características anonimizadas»; el texto de un CV no lo es. Requiere una enmienda acotada
D	Scoring o recomendación de candidatos con controles	Automatización visible	Anclaje y sesgo [S84, S58, S60]; sin datos ni etiquetas válidas [S04, S48]; riesgo alto [O13]	Incompatible: ADR-001 (alternativas 1 y 2 rechazadas), contrato 4, OUT-04 y OUT-05
E	ML sobre el proceso, no sobre personas	Ya existe (RF-29); permitido por ADR-001 y ADR-004	No mejora la evaluación de personas	Total

5. Evidencia y restricciones aplicadas

- **Evidencia F30:** 89 trabajos y 16 normas verificados. Las decisiones D-01 a D-30 de F30 están mapeadas en F33_Mapa_F34_F40.md.
- **Restricciones F32:**
- G0 no aprobada;
- no se autoriza scoring, recomendación ni implementación funcional;
- Laravel es el sistema de registro;
- multiempresa y auditoría heredadas;
- RNF-06 y RNF-07 del F9 sin verificar;
- F11 y ARQ-01 vigentes sin sobrescribir.

6. Decisión (propuesta)

- **Se ratifican ADR-001 y ADR-002 sin enmienda.** El contrato 4 y OUT-04, OUT-05 y OUT-11 no cambian.
- **Dirección del motor: alternativa B.** El sistema estructura vacante, competencias, rúbricas, preguntas y evidencia. Registra la procedencia y verifica el proceso con **reglas deterministas. El nivel lo asigna siempre una persona.**
- **E se mantiene:** el ML solo trata el proceso (RF-29 y extensiones dentro de ADR-001 y ADR-004).
- **C queda como FUTURA.** Solo se abre con G0 APROBADA (completa) y un ADR posterior que enmiende de forma acotada la cláusula de datos y arquitectura de ADR-001 para el localizador documental. F33 no propone ese ADR.
- **D se rechaza** en este ciclo. Reabrirlo exigiría enmendar ADR-001, el contrato 4 y OUT-04/05, con evidencia local que hoy no existe.
- **A es el estado por defecto** mientras G0 no esté aprobada.
- **Prohibiciones sin excepción:** inferir desde rostro, voz o apariencia la personalidad, honestidad, inteligencia, estrés, estabilidad emocional, liderazgo, salud mental o idoneidad laboral. Evaluar prosodia, acento, emociones o biometría. Usar atributos sensibles o sus proxies.
- **Regla central:** RECOMENDACIÓN / APOYO DEL SISTEMA ≠ DECISIÓN FINAL HUMANA. En este diseño, toda «recomendación» del sistema se refiere al **proceso** (falta evidencia, discrepancia, pregunta omitida), nunca a la persona.
- **Frontera B/C.** El alcance **B** no usa dependencias nuevas ni extrae automáticamente texto de PDF o DOCX: trabaja solo con texto y evidencia **registrados o introducidos por una persona**, y puede buscar o localizar de forma determinista dentro de ese texto. Pertenecer al alcance **C** cualquier parsing o extracción automática de PDF o DOCX, el OCR, la extracción automática de CV o documentos, las dependencias nuevas de comprensión documental y la búsqueda semántica o con embeddings.
- **Regla de datos.** F34 trabaja **solo con datos sintéticos**. F33 y G0 **no autorizan datos reales de candidatos**, y el consentimiento por sí solo **no** levanta el contrato 7 ni las restricciones vigentes. Cualquier uso futuro de datos reales exige: (1) autorización explícita del equipo; (2) revisión contractual (contrato 7); (3) revisión jurídica; (4) análisis de privacidad y datos personales; y (5) una aprobación específica posterior, distinta de G0.
- **Resultados de evaluación:** se conserva el comportamiento vigente de AssessmentResultRecorder (sesión PROGRAMADA → registro único → REALIZADA). No hay segundo resultado como corrección; los complementos posteriores son **anotaciones complementarias** que no modifican el resultado.

7. Consecuencias

Positivas:

- el diseño es explicable por construcción;
- no requiere datos de entrenamiento ni dependencias nuevas para el alcance B;
- es coherente con la evidencia y con todos los ADR vigentes;
- mejora la trazabilidad de RF-19 a RF-23.

Negativas:

- más trabajo para el evaluador (justificación obligatoria);
- el «motor» no automatiza la evaluación;
- C y D quedan sin explorar en este ciclo.

Sobre el baseline:

- RF-01 a RF-27 y CU-01 a CU-20 no cambian.
- Las capacidades nuevas se proponen como **candidatas** desde RF-32 (ver el diseño funcional §11). No se registran en `scope-preliminary.md` hasta que G0 avance (condición G0-5).

8. Riesgos y controles

Riesgo	Control	Fuente
Anclaje en ayudas del sistema	El evaluador califica antes de ver cualquier ayuda; se registra si la vio antes	[S84, S63]
Reintroducir scoring con otro nombre («índice», «afinidad», «semáforo de candidato»)	Prueba de alcance en F35+: ningún campo calculado por el sistema sobre una persona alimenta RF-21; revisión de nombres en la auditoría	ADR-001
Justificaciones vacías o copiadas	Regla de proceso: justificación obligatoria y contrastiva; revisión por muestreo	[S55]
Datos personales en la evidencia (citas de CV)	Minimización, acceso por Policy y organización, retención definida (G0-4)	[O15, O09]
Fuga entre organizaciones	<code>organization_id</code> y <code>scope</code> global en todas las entidades nuevas; pruebas cross-tenant	Contrato 5
Sobreconfianza en las métricas de equidad	Equidad de procedimiento; estadística solo con base legal y muestra suficiente	[S44, S46]
Deriva del diseño hacia C o D sin gobierno	Toda ampliación exige un ADR nuevo y una revisión de G0	Este ADR

9. Puerta G0

9.1 Estados y regla de decisión

Estado	Significado	Regla
APROBADA	Habilita el alcance B y además la alternativa C en las condiciones de su ADR adicional	Todos los criterios obligatorios cumplen para el alcance C , con evidencia registrada
APROBADA CON RESTRICCIONES	Habilita solo el alcance B (y E, ya permitido) en F35–F40	Todos los criterios obligatorios cumplen para el alcance B ; los de C pueden faltar
NO APROBADA	Solo diseño (F33) y datos sintéticos con gobernanza (F34)	Falta cualquier criterio obligatorio del alcance B

Ningún estado de G0 autoriza datos reales de candidatos (regla de datos, §6.10).

- La decisión la toma **el equipo**, por escrito, en un registro fechado con su evidencia.
- Ningún validador, auditor ni documento la «aprueba» automáticamente.
- La alternativa D no es alcanzable mediante G0 en este ciclo.

9.2 Criterios verificables

#	Criterio	Evidencia requerida para el alcance B (CON RESTRICCIONES)	Evidencia adicional para el alcance C (APROBADA)	Estado en F33
G0-01	Evidencia científica	Matriz F30 que respalda reglas y rúbricas [S13, S15, S19, S20]	Evaluación local del localizador en español solo con datos sintéticos , con precisión y exhaustividad por tramo	CUMPLE (B) · NO CUMPLE (C)
G0-02	Normativa	Revisión jurídica que determine si el alcance B es un «sistema basado en IA» según Ley 31814 y DS 115-2025-PCM; si lo es, evaluación de impacto (art. 30). Artículos contrastados con la publicación oficial	Evaluación de impacto completa (art. 30) para C, con revisión jurídica	PENDIENTE
G0-03	Privacidad	Análisis de datos personales: base legal, finalidad, minimización, retención y seguridad de las citas de evidencia y justificaciones (Ley 29733, DS 016-2024-JUS)	Además: tratamiento por un servicio separado, pseudonimización y acuerdo de no persistencia	PENDIENTE
G0-04	Datos disponibles	No requiere datos de entrenamiento; escenarios sintéticos de F34 para pruebas	Corpus sintético en español con variedad lingüística documentada	CUMPLE (B) · PENDIENTE (C)
G0-05	Calidad de etiquetas	No aplica: no hay modelo sobre personas	Anotación de fragmentos relevantes con acuerdo entre anotadores medido	NO APLICA (B) · PENDIENTE (C)
G0-06	Riesgo de sesgo	Controles de procedimiento definidos (mismas preguntas, BARS, doble calificación, CV minimizado)	Auditoría de sesgo del localizador por nombre y género con datos sintéticos [S11]	DEFINIDO (B), no medido · PENDIENTE (C)
G0-07	Explicabilidad	Toda salida se explica por regla, evidencia y versión	Fragmentos con su fuente; sin puntajes de similitud visibles	CUMPLE en diseño (B)
G0-08	Supervisión humana	RF-23 y ADR-002 vigentes; calificación antes de cualquier ayuda; capacidad de descartar alertas con motivo	Además: rechazo de fragmentos registrado	CUMPLE en diseño
G0-09	Seguridad	Modelo de amenazas del módulo nuevo (autorización, cross-tenant, auditoría sin PII)	Modelo de amenazas del servicio y del canal: tokens, esquema, límites y dependencias auditadas (G0-6 de F30)	PENDIENTE
G0-10	Auditabilidad	Modelo analysis_run y versiones definidos (diseño §7); auditoría de solo inserción existente	Ídem, con versión del modelo y hash de entrada	CUMPLE en diseño
G0-11	Reproducibilidad	criteria_version, rubric_version y reglas versionadas; congelamiento al publicar (A-07)	Modelo y datos versionados con model card y dataset card	CUMPLE en diseño (B) · PENDIENTE (C)
G0-12	Necesidad institucional	Necesidad del caso validada por un representante institucional o, en el marco académico, por el docente; sin inventar respuestas	Ídem, más el beneficio esperado de C frente a B	NO EVIDENCIADA
G0-13	Proporcionalidad	B no trata más datos que el proceso actual, salvo citas de evidencia y justificaciones	Justificar que C aporta algo que B no logra, con menor intrusión posible	CUMPLE en diseño (B) · NO DEMOSTRADA (C)
G0-14	Gobierno del ADR	ADR-005 aprobado por el equipo (condición G0-1 de F30)	ADR adicional que enmienda ADR-001 para C	NO CUMPLE (propuesta)

#	Criterio	Evidencia requerida para el alcance B (CON RESTRICCIONES)	Evidencia adicional para el alcance C (APROBADA)	Estado en F33
G0-15	Requisitos y dependencias	Requisitos nuevos registrados como candidatos desde RF-32; ninguna dependencia nueva : el alcance B no hace parsing de PDF o DOCX ni OCR (condiciones G0-5 y G0-6 de F30)	Dependencias de comprensión documental (parsing de PDF o DOCX, OCR, embeddings) autorizadas, con versión, licencia y OSV	PENDIENTE

Correspondencia con F30:

- **G0-1** de F30 → G0-14.
- **G0-2** (contrato 4) → no se requiere, porque B no enmienda nada.
- **G0-3** → G0-02.
- **G0-4** → G0-03.
- **G0-5 y G0-6** → G0-15.

10. Resultado G0 en F33

G0 = NO APROBADA.

Razones:

- **G0-14**: ADR-005 es una **propuesta**; el equipo no la ha aprobado.
- **G0-02**: no existe revisión jurídica ni evaluación de impacto. Los artículos del DS 115-2025-PCM, salvo el 24.1 e) corroborado, siguen sin contraste oficial.
- **G0-03**: no existe análisis de datos personales para las nuevas citas de evidencia y justificaciones.
- **G0-12**: la necesidad institucional no está validada; el Colegio Andino es un caso de estudio sin aprobación institucional.
- **G0-09 y G0-15**: faltan el modelo de amenazas y el registro de requisitos candidatos.

Condiciones concretas para pasar a APROBADA CON RESTRICCIONES (alcance B):

- Aprobación escrita de ADR-005 por el equipo.
- Revisión jurídica de G0-02 y, si corresponde, evaluación de impacto.
- Análisis de datos personales de G0-03.
- Necesidad validada (G0-12) por el docente o un representante institucional.
- Modelo de amenazas del módulo (G0-09).
- Registro de RF-32 en adelante como candidatos (G0-15).

Ninguna de estas condiciones la puede producir una fase de diseño por sí sola.

Para APROBADA: todo lo anterior, más las columnas de C y el ADR adicional. **No está previsto en este ciclo.**

11. Condiciones de reversión

Se vuelve a la alternativa A (y G0 a NO APROBADA) si ocurre cualquiera de estos hechos:

- la revisión jurídica concluye que el alcance B requiere obligaciones que el proyecto no puede cumplir;
- el acuerdo entre evaluadores (ICC) o la tasa de justificaciones válidas, medidos en F39, contradicen el beneficio esperado;
- se detecta anclaje, por ejemplo calificaciones registradas después de ver ayudas;
- hay un incidente de datos o una fuga entre organizaciones;
- aparece un campo calculado sobre personas que alimente el ranking o la decisión;
- el equipo retira la aprobación.

La reversión se registra en un ADR nuevo; este no se reescribe.

12. Fases habilitadas y bloqueadas

Fase	G0 NO APROBADA (hoy)	G0 CON RESTRICCIONES (B)	G0 APROBADA (B + C)
F34 Dataset y gobernanza	Habilitada (sintético, sin scoring)	Habilitada	Habilitada
F35 Pipeline de evidencia	Bloqueada	Reglas y evidencia humana; búsqueda determinista sobre texto introducido por personas	+ extracción automática de PDF o DOCX, OCR y localizador en sandbox
F36 ML baseline	Bloqueada	Solo ML del proceso, sintético	Ídem; sin modelos sobre personas
F37 XAI y equidad	Bloqueada	Explicaciones de reglas y ranking; equidad de procedimiento	+ auditoría de sesgo del localizador
F38 Integración Laravel↔ML	Bloqueada	Módulo Laravel sin servicio externo	+ integración asíncrona con el servicio
F39 Evaluación experimental	Bloqueada	Escenarios sintéticos de B	+ evaluación del localizador con datos sintéticos
F40 Panel	Bloqueado	Evidencia, rúbricas, alertas y desglose	+ fragmentos tras la calificación

El detalle está en F33_Mapas_F34_F40.md.

F33 — Diseño funcional del motor inteligente de reclutamiento

Fase F33, versión 1 (04/10/2026), **pendiente de auditoría**. Es diseño funcional: **no hay código, endpoints, migraciones, UI, modelos ni integración**. Todo lo marcado como «propuesto» o «futuro» no existe en el sistema. La decisión de alcance está en ADR-005; **G0 = NO APROBADA**.

1. Principio central

RECOMENDACIÓN / APOYO DEL SISTEMA ≠ DECISIÓN FINAL HUMANA.

- **RF-23 sigue siendo exclusivamente humana.** El Aprobador / Dirección decide con confirmación explícita y justificación (ADR-002).
- **El sistema no asigna niveles, no puntúa, no ordena por criterio propio, no recomienda, no filtra y no descarta personas** (ADR-001). El único ordenamiento es RF-21, que suma con pesos los puntajes que registran evaluadores humanos.
- **«Inteligencia» en este diseño significa estructura, verificación y trazabilidad:**
 - rúbricas versionadas;
 - evidencia con procedencia;
 - reglas deterministas sobre el **proceso**;
 - explicaciones verificables.
- **Prohibido sin excepción:** inferir desde rostro, voz o apariencia:
 - personalidad;
 - honestidad;
 - inteligencia;
 - estrés;
 - estabilidad emocional;
 - liderazgo;
 - salud mental;
 - idoneidad laboral.

Tampoco se evalúan prosodia, acento, emociones ni biometría.

2. Alcance y estado

Elemento	Estado	Referencia
Alcance B (reglas, rúbricas, procedencia)	Diseñado; implementable solo con G0 CON RESTRICCIONES	ADR-005 §6
Alcance E (ML del proceso, RF-29)	Existente y experimental; sin cambios	ADR-001, ADR-004
Alcance C (asistencia documental)	FUTURO; requiere G0 APROBADA y un ADR adicional	ADR-005 §6.4
Alcance D (scoring o recomendación)	BLOQUEADO	ADR-005 §6.5

Frontera B/C. El alcance **B** no usa dependencias nuevas ni extrae automáticamente texto de PDF o DOCX: trabaja solo con texto y evidencia **registrados o introducidos por una persona**, y puede buscar o localizar de forma determinista dentro de ese texto. Pertenece al alcance **C** cualquier parsing o extracción automática de PDF o DOCX, el OCR, la extracción automática de

CV o documentos, las dependencias nuevas de comprensión documental y la búsqueda semántica o con embeddings.

Regla de datos. F34 trabaja **solo con datos sintéticos**. F33 y G0 **no autorizan datos reales de candidatos**, y el consentimiento por sí solo **no** levanta el contrato 7 ni las restricciones vigentes. Cualquier uso futuro de datos reales exige: (1) autorización explícita del equipo; (2) revisión contractual (contrato 7); (3) revisión jurídica; (4) análisis de privacidad y datos personales; y (5) una aprobación específica posterior, distinta de G0.

La capacidad por capacidad está en la matriz y los flujos, en F33_Flujos_Funcionales.md.

F33-01 — Flujo funcional del motor (diseño; nada implementado)

Apoyo del sistema ≠ decisión final humana (RF-23). Ningún paso asigna niveles, puntúa ni recomienda personas.

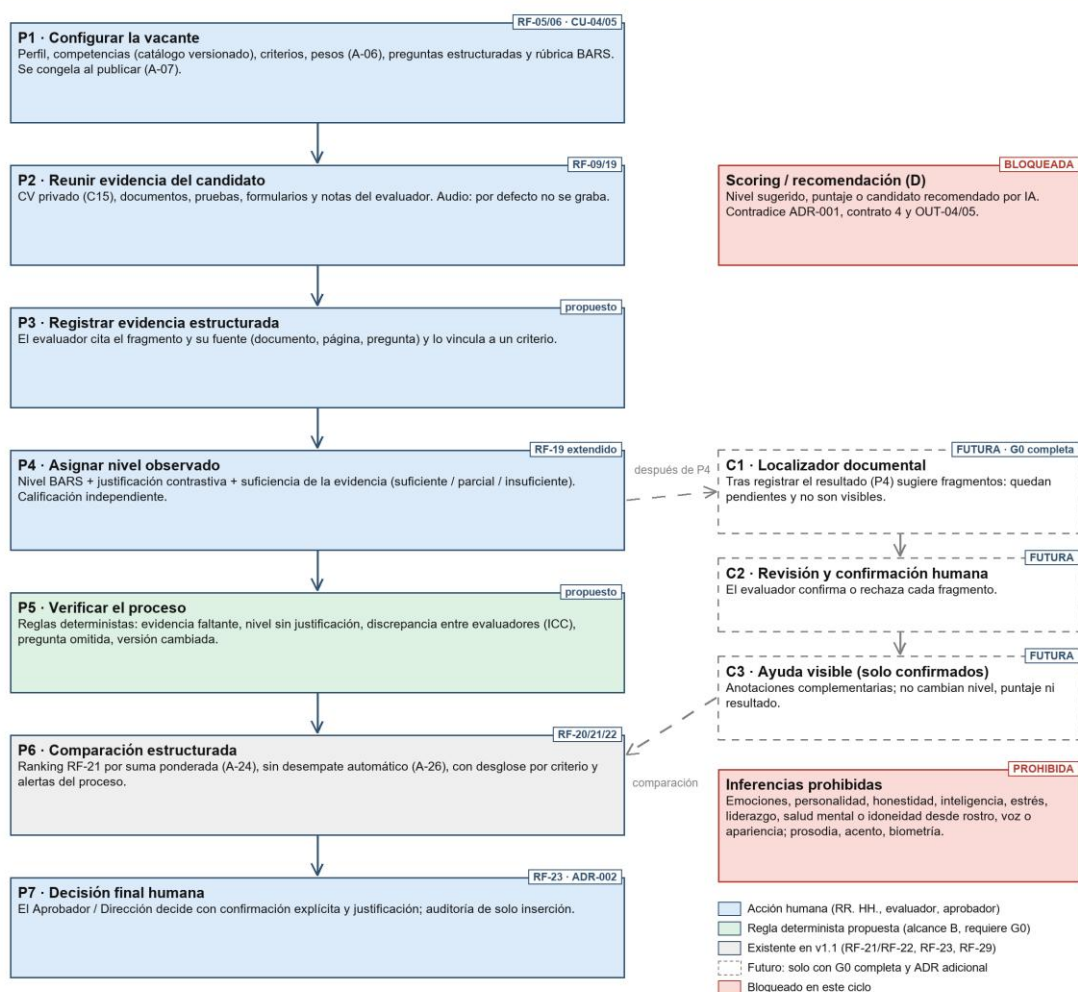


Figura 1. Flujo funcional. Diagrama reproducible con docs/academico/tools/f33/diagramas.py.

3. Actores

Actor	Rol en el motor	Base actual
RR. HH.	Configura la vacante, las competencias, los criterios, los pesos, las preguntas y la rúbrica; asigna evaluadores	RF-05, RF-06, RF-16, RF-18
Evaluador	Reúne y registra la evidencia, asigna el nivel con justificación y revisa las alertas de proceso	RF-19, A-19
Aprobador / Dirección	Revisa la comparación y decide (RF-23)	RF-22, RF-23
Postulante	Aporta el CV y los documentos; conoce los criterios y el procedimiento antes de ser evaluado	RF-09, RF-10
Sistema (reglas deterministas)	Valida configuraciones, verifica el proceso, calcula RF-21 y registra la procedencia y la auditoría	RF-20, RF-21, RF-27
Servicio de asistencia documental	FUTURO (alcance C): localiza fragmentos y no evalúa	ADR-005 §6.4
Auditor o docente	Revisa versiones, procedencia y registros	RF-27

4. Entidades conceptuales (propuestas)

Todas llevan organization_id, scope global y Policy que compara rol y organización (contrato 5).

Entidad	Contenido	Regla clave
Competencia	Nombre, definición, fuente (p. ej., dominio del MBDD, [O14] de F30) y versión del catálogo	Catálogo versionado por organización; la valida el colegio
Criterio de vacante	Competencia, método de evaluación, peso y rango	Se congela al publicar (A-07); criteria_version
Rúbrica BARS	Niveles con descriptor conductual por criterio	rubric_version; publicada = inmutable [S19]
Pregunta estructurada	Texto, tipo (situacional o de conducta pasada), criterio asociado	Igual para todos los postulantes de la vacante [S14, S15]
Evidencia	Cita o resumen introducido por una persona, fuente (documento, página o pregunta) y criterio	Toda evidencia apunta a su fuente; queda inmutable al registrar el resultado
Valoración humana	Nivel BARS, justificación contrastiva, suficiencia de la evidencia, evaluador y fecha	Se registra con el resultado de AssessmentResultRecorder: única por sesión y criterio (restricción única vigente) e inmutable (A-19)
Anotación complementaria	Aclaración o fuente adicional posterior al registro, con autor, fecha y motivo	Solo inserción y auditada; no modifica puntaje, nivel, justificación ni valoración; se muestra diferenciada del resultado
Alerta de proceso	Regla y objeto afectado; su atención (atendida o descartada con motivo) se registra como evento	Determinista; nunca habla de la persona; solo inserción
analysis_run	Ejecución de reglas (o, en el futuro, del servicio) con versiones, hash de entrada y disparador	Registro principal inmutable; sin texto de entrada
analysis_run_events	Cambio de estado de una ejecución: estado, fecha, motivo o código de error	Solo inserción; el estado vigente es el último evento

5. Entradas y salidas

Paso	Entradas	Salidas	Quién
Configuración	Perfil, competencias, criterios, pesos, preguntas, rúbrica	Vacante validada y versionada	RR. HH. + reglas RF-06/RF-20
Evidencia	CV privado, documentos, pruebas, formularios, notas de entrevista (texto), transcripción revisada (futuro)	Evidencias con fuente y criterio	Evaluador
Extracción estructurada	B: lectura del evaluador y texto que introduce una persona. C (futuro): extracción automática de PDF o DOCX y fragmentos sugeridos	Evidencia por criterio confirmada por el humano	Evaluador; servicio en C
Valoración	Evidencia por criterio y rúbrica	Nivel, justificación, suficiencia y procedencia	Solo el evaluador
Verificación	Valoraciones, evidencias y configuración	Alertas de proceso e ICC por criterio	Reglas deterministas
Comparación	Puntajes humanos (nivel → puntaje en el rango del criterio), pesos	Ranking RF-21 con desglose y alertas	Sistema (RF-21/RF-22, existente)
Apoyo explicable	Ranking, evidencias, justificaciones, alertas	Vista de revisión: por qué cada criterio tiene ese nivel y qué falta	Sistema → evaluador o aprobador
Decisión	Todo lo anterior	Decisión con justificación (RF-23), selección (RF-24) y cierre (RF-25)	Aprobador / Dirección

Correspondencia nivel → puntaje. El nivel BARS que elige el evaluador se traduce de forma **determinista** al puntaje del rango del criterio. Por ejemplo, el nivel 3 de 4 en un rango de 0 a 20 da 15, con una tabla publicada en la rúbrica. Así se conserva la fórmula A-24 y el sistema no «calcula» nada sobre la persona que el humano no haya decidido. La tabla concreta se fija en el diseño detallado de F35 y queda dentro de la `rubric_version`.

6. Estados

Objeto	Estados	Transiciones permitidas
Rúbrica	borrador → publicada → retirada	Publicar solo si es completa; una publicada no se edita: se crea una versión nueva
Evidencia	borrador → vinculada	Un borrador se puede descartar antes del registro; al registrar el resultado queda vinculada e inmutable
Sesión y resultado (vigente)	Sesión PROGRAMADA → REALIZADA	AssessmentResultRecorder: en una transacción válida, inserta un resultado por criterio y marca la sesión REALIZADA; un segundo registro se rechaza. Resultado único, vigente e inmutable (A-19)
Anotación complementaria	registrada	Solo inserción; no altera el resultado
Alerta	Eventos abierta → atendida o descartada	Cada cambio es un evento nuevo; descartar exige motivo y usuario
analysis_run	Eventos pendiente → en_proceso → completado, fallido o expirado; invalidado si cambia una versión	El registro principal no cambia; cada estado es una fila en <code>analysis_run_events</code> ; el reintento añade eventos o crea una ejecución nueva según idempotencia

analysis_run es un **registro principal inmutable** (versiones, hash de entrada, disparador y fecha). Sus estados no se sobrescriben: cada cambio es una fila nueva en ``analysis_run_events`` (solo inserción), y el estado vigente es el último evento. Así se conserva el historial completo y se cumple la regla de solo inserción.

7. Procedencia y auditoría

Cadena: pregunta → respuesta → evidencia → competencia o criterio → nivel → justificación → confianza (suficiencia).

Campo	Persistir	Dónde	Minimizar o evitar
analysis_run_id	Sí	Laravel	UUID aleatorio, no derivado de otros IDs
analysis_run_events	Sí (solo inserción)	Laravel	Estado, fecha y código de error; sin PII ni texto de entrada
organization_id	Sí	Solo Laravel	No se envía al servicio futuro salvo justificación explícita
vacancy_id, application_id	Sí	Laravel	Al servicio futuro solo viaja un token técnico pseudónimo por ejecución
criteria_version, rubric_version	Sí	Laravel	—
model_version	Solo si existe un componente de ML (E o C futura); en B, rules_version	Laravel	—
timestamp	Sí (America/Lima, RNF de localización)	Laravel	—
input_snapshot_hash	Sí	Laravel	Permite probar qué entrada se usó sin guardarla
evidence_refs	Sí	Laravel	IDs y posiciones (documento, página, pregunta), no el texto completo del CV
Texto de la evidencia	Sí, solo la cita mínima necesaria	Laravel, con acceso por Policy	Es dato personal: retención definida en G0-03
scores del sistema	No existe	—	El único puntaje es el humano (RF-19); no se reserva un campo para un score del sistema
explanations	Sí	Laravel	La regla aplicada y sus datos; para valoraciones, la justificación humana
confidence	Sí, como suficiencia de la evidencia (suficiente, parcial o insuficiente) asignada por el evaluador	Laravel	No es una probabilidad sobre la persona [S70]
human_override	Sí	Laravel y auditoría	En B: alerta descartada con motivo. En C futura: fragmento rechazado. Incluye suggestion_seen_before_scoring
Anotaciones complementarias	Sí (solo inserción)	Laravel y auditoría	Diferenciadas del resultado; nunca cambian puntaje ni nivel
final_decision	No en este registro	RF-23 (registros y auditoría existentes)	El análisis nunca figura como causa de la decisión

Campo	Persistir	Dónde	Minimizar o evitar
Audio, transcripción sin revisar, embeddings	No	—	Datos personales o biométricos sin necesidad
Atributos sensibles	No	—	No se recolectan (F30 D-10)

Las acciones críticas siguen pasando por AuditLogger (solo inserción, trigger `audit_logs_append_only`), sin PII ni secretos (contrato 6).

8. Privacidad y multitenencia

- **`organization\_id` permanece en Laravel.** Rige en todas las entidades nuevas, con scope global y Policies que comparan rol y organización, y con pruebas cross-tenant obligatorias en F38.
- **Sin RLS.** PostgreSQL no tiene seguridad por filas; el aislamiento depende de scopes y Policies (F32), por eso las pruebas cross-tenant son innegociables.
- **CV privado:**
 - el disco privado (C15) y la Policy de descarga no cambian;
 - la evidencia guarda citas mínimas, no copias del CV.
- **Servicio inteligente futuro** (solo en C):
 - sin estado, sin acceso a la base de datos y sin conocimiento del dominio;
 - recibe un **token técnico pseudónimo** por ejecución y texto minimizado (sin nombre, DNI, correo, foto ni dirección);
 - no persiste entradas;
 - no recibe `organization_id` salvo justificación registrada.
- **RF-29 no cambia.** Mantiene sus 15 contadores enteros, sin IDs ni PII (F32).
- **Datos:**
 - solo ficticios en desarrollo y pruebas (contrato 7); F34 solo sintéticos; G0 no autoriza datos reales y el consentimiento por sí solo no los habilita (ADR-005 §6.10);
 - atributos sensibles no se recolectan;
 - la retención y la base legal se definen en G0-03.

9. Entrevistas y audio

Cadena de la entrevista:

Pregunta (estructurada, igual para todos) → Respuesta (notas del evaluador) → Evidencia (cita + fuente)
 → Competencia/criterio → Nivel BARS (humano) → Justificación (contrastiva) → Confianza (suficiencia)

- **Por defecto no se graba.** Las notas del evaluador son la respuesta registrada [S13, S15].
- **Si en el futuro se aprueba audio** (requiere necesidad y G0 APROBADA; en este proyecto, solo con datos ficticios; con personas reales se aplica la regla de datos de ADR-005 §6.10 y el consentimiento por sí solo no basta), la cadena es:

Audio → STT local → revisión humana contra el audio → texto

- Solo el texto revisado entra como respuesta [S81, S10].
- Antes de usarlo, se mide el error por variedad de habla.

- **Fuera de cualquier versión:** prosodia, tono, acento, fluidez, velocidad, emociones, expresiones faciales, huella de voz, diarización biométrica y vídeo [S07, S08, S85, S88; O01 art. 5; O13].
- **Nunca se analiza automáticamente** una transcripción para sugerir niveles.

10. Arquitectura funcional

F33-02 — Arquitectura funcional (diseño; nada implementado)

Laravel sigue siendo el sistema de registro. El servicio futuro es opcional, sin estado y sin acceso a la base de datos.

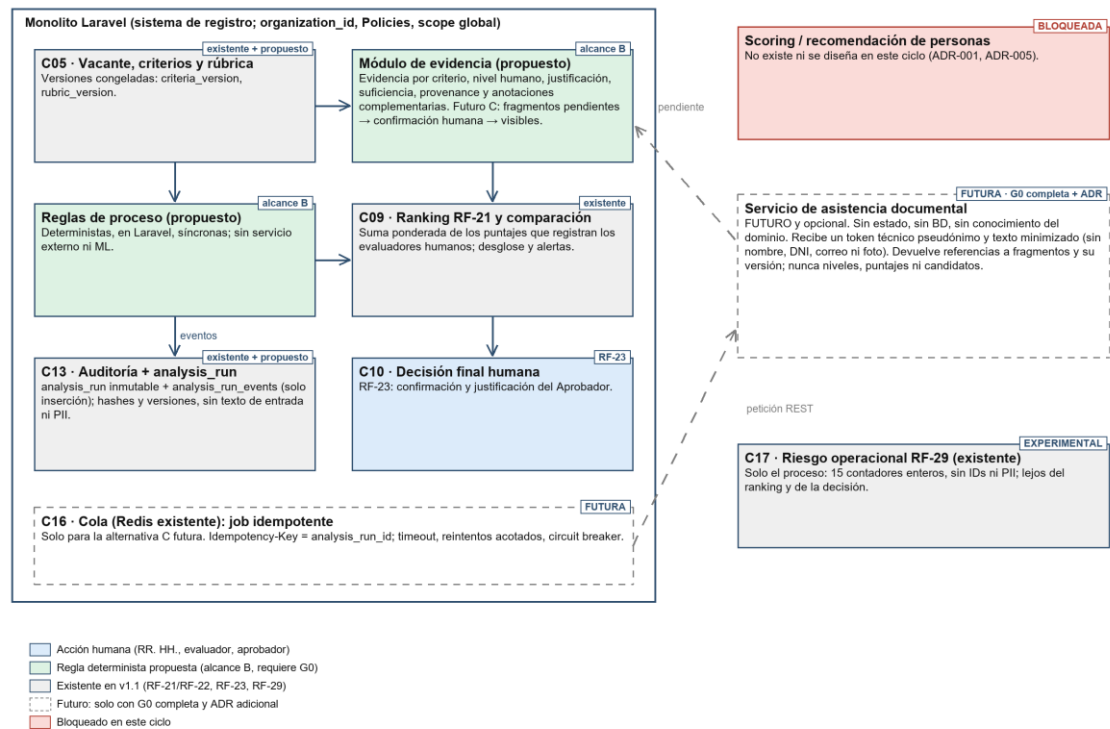


Figura 2. Arquitectura funcional. Diagrama reproducible con docs/academico/tools/f33/diagramas.py.

Alcance B. No usa servicio externo ni dependencias nuevas, y no extrae texto de PDF o DOCX. Las reglas son deterministas y baratas, y se ejecutan en Laravel de forma síncrona o por eventos de dominio. Escriben alertas, analysis_run y sus eventos (solo inserción) y auditan. Es coherente con el monolito modular (F11 DA-01) y con «no transformar el conjunto en microservicios» (F32).

Alcance C (futuro). Sigue el patrón de RF-29 (Laravel ↔ FastAPI con fallback):

Aspecto	Diseño
Flujo	Laravel → job en la cola Redis existente → servicio → resultado estructurado → validación de esquema → eventos de analysis_run + auditoría → revisión y confirmación humana → ayuda visible (solo fragmentos confirmados)
REST	Contrato versionado por ruta (/v2/...) y por schema_version; autenticación interna como en RF-29
Asíncrono	La interfaz nunca espera al servicio; el resultado aparece después y siempre detrás de la calificación humana
Timeout	Explícito y configurable; el valor se fija en F38 con medición (no se inventa un SLA: RNF-06 del F9 sin verificar)

Aspecto	Diseño
Reintentos	Acotados, con espera exponencial; solo ante errores transitorios, nunca ante errores de validación
Idempotencia	Idempotency-Key = analysis_run_id; repetir no duplica resultados
Versionado	model_version, rubric_version, criteria_version, schema_version e input_snapshot_hash en cada ejecución
Fallback	Si el servicio falla o el circuito está abierto, el flujo B funciona igual; la ayuda simplemente no aparece
Errores	Clasificados (ver §12); un resultado inválido se descarta y se registra
Observabilidad	Logs estructurados sin PII; métricas de latencia, tasa de error, tasa de fallback, alertas descartadas y fragmentos rechazados (relación con el candidato RNF-D)

Relación con F11 y ARQ-01:

- se proponen dos componentes conceptuales: «Evidencia y rúbricas» (dentro del monolito) y «Asistencia documental» (futuro y opcional);
- **ARQ-01 no se modifica en F33**; se actualizaría en una revisión de arquitectura posterior a G0;
- C09 → C10 → C11 se conserva; la ayuda no entra a C09.

11. Requisitos candidatos propuestos

Son propuestas para registrar como **candidatos** cuando G0 avance (G0-15). No alteran RF-01 a RF-27 ni CU-01 a CU-20.

ID propuesto	Requisito	Alcance	Relación
RF-32 (cand.)	Gestionar el catálogo de competencias y las rúbricas BARS versionadas	B	Extiende RF-05 y RF-06 sin reinterpretarlos
RF-33 (cand.)	Registrar la evidencia por criterio con procedencia, justificación y suficiencia	B	Extiende RF-19
RF-34 (cand.)	Verificar la completitud y consistencia del proceso de evaluación (alertas deterministas)	B	Apoya RF-20 a RF-22
RF-35 (cand.)	Medir el acuerdo entre evaluadores en los criterios de doble calificación	B	Calidad del proceso
RF-36 (cand.)	Localizar evidencia en documentos para confirmación humana	C (futuro)	Requiere G0 APROBADA y un ADR adicional
RNF-E (cand.)	Trazabilidad del análisis: versiones, hash de entrada y procedencia en cada ejecución	B y C	Relación con RF-27

Los casos de uso correspondientes se propondrían como CU-21 en adelante, también candidatos.

12. Errores y excepciones

Código	Situación	Comportamiento
E-01	Rúbrica no publicada o incompleta	No se puede publicar la vacante (como A-06/A-07)
E-02	Criterio sin rúbrica o sin preguntas	Alerta de configuración; bloquea la publicación
E-03	Evidencia sin fuente	Se rechaza el registro
E-04	Nivel sin justificación	Se rechaza la valoración

Código	Situación	Comportamiento
E-05	Evaluator no asignado u otra organización	403 por Policy; se audita el intento
E-06	Versión de rúbrica o criterios distinta de la congelada	Se añade el evento invalidado y se abre una alerta
E-07	Discrepancia entre evaluadores mayor a un nivel	Alerta de proceso; no cambia ningún puntaje
E-08	Pregunta no formulada a todos los postulantes	Alerta de proceso
E-09	Documento ilegible o escaneado (futuro C)	Sin sugerencias; el evaluador trabaja como en B
E-10	Servicio no disponible, timeout o circuito abierto (futuro C)	Fallback a B; se añade el evento fallido o expirado
E-11	Respuesta que no cumple el esquema o trae campos prohibidos (p. ej., puntaje)	Se descarta, se registra y se alerta a mantenimiento
E-12	Intento de mostrar una ayuda antes de la calificación humana	Bloqueado por diseño; se registra suggestion_seen_before_scoring
E-13	Segundo resultado sobre una sesión REALIZADA	Se rechaza, como hoy («Los resultados de esta sesión ya fueron registrados»); un complemento se registra como anotación complementaria

Excepciones de negocio que siguen las reglas existentes:

- empates en el ranking sin desempate automático (A-26);
- vacante cerrada, sin nuevas valoraciones (A-19);
- postulación descartada, fuera del ranking (A-23).

13. Límites

- No hay validación institucional ni datos reales; el diseño **no prueba eficacia** (F30, F32).
- RNF-06 y RNF-07 del F9 siguen **NO VERIFICADOS**; F33 no fija SLA.
- Los artículos del DS 115-2025-PCM distintos del 24.1 e) requieren contraste con la publicación oficial (F30).
- La correspondencia nivel → puntaje y el umbral de discrepancia son decisiones de F35 que se validan en F39.
- El ejemplo de competencias docentes de F30 sigue siendo **ilustrativo** y no está adoptado.

14. Consistencia con el baseline

Referencia	Efecto de F33
ADR-001	Ratificado sin enmienda; B y E caben dentro; C requeriría una enmienda acotada futura; D es incompatible
ADR-002	Ratificado : ninguna ruta automática hacia selección o descarte
ADR-003	Sin relación (3D público)
ADR-004	Sin cambios: el ML operacional sigue igual
RF-01 a RF-27	Sin cambios; RF-05, RF-06, RF-19 y RF-20 a RF-23 se extenderían mediante candidatos RF-32+, sin reinterpretarse
CU-01 a CU-20	Sin cambios; CU-04, CU-15, CU-16, CU-17 y CU-18 son los puntos de contacto
RNF (F7/F9)	Seguridad y privacidad heredadas; RNF-06 y RNF-07 sin verificar; RNF-D (observabilidad) sigue candidato
OUT-04, OUT-05, OUT-11	Se mantienen: ni selección automática, ni inferencia de idoneidad, ni uso decisorio de RF-29

Referencia	Efecto de F33
F29	Los casos de prueba de RF-19 a RF-23 siguen vigentes; F38 y F39 añadirían casos proporcionales
F30	Decisiones D-01 a D-30 adoptadas como base; el resultado coincide con su conclusión
F31	Sin efecto (deuda documental cerrada)
F32	Respetar la readiness: solo diseño; G0 no aprobada; f11r vigente
F11 / ARQ-01	C09 → C10 → C11 intacto; los componentes nuevos son propuestas y ARQ-01 no se modifica

15. Riesgos

ID	Riesgo	Probabilidad / impacto	Mitigación
RK-01	El «motor» se percibe como evaluador automático	Media / alto	Lenguaje de interfaz: «alertas del proceso», nunca «recomendado»; ADR-005 §6.8
RK-02	Anclaje en el ranking o en las ayudas	Media / alto	Calificación previa obligatoria; registro de visualización
RK-03	Carga extra para los evaluadores	Alta / medio	Rúbricas cortas; doble calificación solo en los criterios de mayor peso
RK-04	Datos personales en las citas de evidencia	Media / alto	Minimización, Políticas, retención (G0-03)
RK-05	Fuga entre organizaciones (sin RLS)	Baja / alto	Scopes, Políticas y pruebas cross-tenant
RK-06	Presión para abrir C o D sin evidencia	Media / alto	ADR nuevo + G0; condiciones de reversión
RK-07	Obligaciones legales no previstas	Media / alto	Revisión jurídica (G0-02) antes de F35
RK-08	Validez de las rúbricas sin comprobar	Media / medio	Validación con el colegio; ICC en F39

F33 — Matriz de capacidades y restricciones

Fase F33, versión 1 (04/10/2026), **pendiente de auditoría**. Clasifica lo que el motor **podría** hacer según ADR-005 (propuesta). **Ninguna capacidad nueva es implementable hoy: G0 = NO APROBADA**. Solo existen las marcadas como «existente».

Frontera B/C. El alcance **B** no usa dependencias nuevas ni extrae automáticamente texto de PDF o DOCX: trabaja solo con texto y evidencia **registrados o introducidos por una persona**, y puede buscar o localizar de forma determinista dentro de ese texto. Pertenece al alcance **C** cualquier parsing o extracción automática de PDF o DOCX, el OCR, la extracción automática de CV o documentos, las dependencias nuevas de comprensión documental y la búsqueda semántica o con embeddings.

Regla de datos. F34 trabaja **solo con datos sintéticos**. F33 y G0 **no autorizan datos reales de candidatos**, y el consentimiento por sí solo **no** levanta el contrato 7 ni las restricciones vigentes. Cualquier uso futuro de datos reales exige: (1) autorización explícita del equipo; (2) revisión contractual (contrato 7); (3) revisión jurídica; (4) análisis de privacidad y datos personales; y (5) una aprobación específica posterior, distinta de G0.

Clasificaciones

Clasificación	Significado	Cuándo podría implementarse
PERMITIDA	Encaja en el alcance B o ya existe	Con G0 APROBADA CON RESTRICCIONES (o ya existe)
PERMITIDA CON RESTRICCIONES	Encaja en el alcance B solo si se cumplen las condiciones indicadas	Con G0 CON RESTRICCIONES, más sus condiciones
FUTURA	Alcance C o posterior; requiere evidencia que hoy no existe	Con G0 APROBADA y un ADR adicional
BLOQUEADA	Contradice ADR-001, ADR-002, el contrato 4, OUT-04/05/11 o la evidencia	No alcanzable en este ciclo

Matriz

#	Capacidad	Clasificación	Condiciones o motivo	Evidencia o norma	Fase
CAP-01	Validación de requisitos obligatorios	PERMITIDA CON RESTRICCIONES	Comprobación determinista de lo declarado o adjuntado frente a los requisitos de la vacante. Produce una alerta «requisito no evidenciado» para RR. HH. Nunca descarta automáticamente (RF-13 sigue siendo humano; ADR-001 prohíbe filtrar). Sin interpretar texto libre con IA	ADR-001, ADR-002, RF-13	F35
CAP-02	Rúbricas BARS versionadas	PERMITIDA	Publicadas = inmutables; validadas con el colegio	[S19, S15]	F35
CAP-03	Ponderaciones	PERMITIDA (existente)	Regla A-06 sin cambios; AHP solo para documentar la justificación de los pesos	RF-20, A-06, [S39]	—

#	Capacidad	Clasificación	Condiciones o motivo	Evidencia o norma	Fase
CAP-04	Evidencia por competencia o criterio (registro humano con procedencia)	PERMITIDA	Cita mínima, fuente y criterio; justificación obligatoria	[S71, S73], RF-19	F35
CAP-05	Nivel observado por criterio	PERMITIDA solo como acción humana	El sistema no sugiere niveles; el humano califica antes de ver cualquier ayuda	ADR-001, [S84]	F35
CAP-06	Extracción manual estructurada (formulario del evaluador)	PERMITIDA	El evaluador transcribe o cita	—	F35
CAP-07	Extracción automática de datos de CV o documentos: parsing de PDF o DOCX, OCR	FUTURA	Alcance C: requiere G0 APROBADA, un ADR adicional y dependencias de comprensión documental autorizadas (p. ej., pypdf o pdfplumber evaluados en sandbox en F30). Solo para localizar evidencia; nunca para filtrar o puntuar	[S37], F30 herramientas	F35 (si G0 APROBADA)
CAP-08	Búsqueda léxica determinista dentro del texto ya registrado o introducido por una persona en una postulación (evidencias, notas, justificaciones), iniciada por el evaluador	PERMITIDA CON RESTRICCIONES	Alcance B: sin dependencias nuevas y sin parsing de PDF o DOCX; no ordena candidatos ni busca entre postulaciones	ADR-005 (frontera B/C)	F35
CAP-09	Búsqueda semántica (embeddings)	FUTURA	Solo como localizador de fragmentos tras la calificación; sin puntaje visible ni búsqueda entre candidatos; con auditoría de sesgo previa	[S31, S11]	F35/F37 (si G0 APROBADA)
CAP-10	Búsqueda o ordenamiento de candidatos por similitud con el perfil	BLOQUEADA	Equivale a ordenar o preseleccionar personas	ADR-001, [S11]	—
CAP-11	Resumen automático de un candidato (LLM u otro)	BLOQUEADA	Alucinación y sesgo; condiciona la decisión	[S34, S83, S87]	—
CAP-12	Resumen del estado del proceso (conteos, pendientes, alertas)	PERMITIDA	Sin datos personales; relación con el candidato RF-28	RF-28 (cand.)	F40
CAP-13	Comparación estructurada (desglose por criterio y evidencia)	PERMITIDA	Extiende RF-22 sin insignias de «recomendado»	RF-22, ADR-002	F40
CAP-14	Ranking actual RF-21	PERMITIDA (existente)	Sin cambios; ninguna salida de ML lo alimenta; empates sin desempate automático	RF-21, A-24, A-26	—
CAP-15	Scoring inteligente de candidatos	BLOQUEADA	ADR-001 (alternativas 1 y 2 rechazadas), contrato 4, OUT-04/05	[S84, S60, S58]	—
CAP-16	Recomendación de candidatos	BLOQUEADA	Ídem; anclaje y sesgo transmitido	[S84, S57]	—
CAP-17	Preselección, descarte o selección automática	BLOQUEADA	ADR-002: ninguna ruta automática	ADR-002, OUT-04	—

#	Capacidad	Clasificación	Condiciones o motivo	Evidencia o norma	Fase
CAP-18	Análisis de entrevistas por contenido, hecho por el evaluador con preguntas estructuradas	PERMITIDA	Cadena pregunta → respuesta → evidencia → nivel humano	[S13, S14]	F35
CAP-19	Análisis automático de transcripciones para sugerir niveles	BLOQUEADA	Es scoring de personas	ADR-001, [S36]	—
CAP-20	Localizar evidencia en transcripciones revisadas	FUTURA	Igual que CAP-09; solo sobre texto revisado por un humano	[S81]	—
CAP-21	Inferencias desde rostro, voz o apariencia (personalidad, honestidad, inteligencia, estrés, estabilidad emocional, liderazgo, salud mental, idoneidad), prosodia, acento, emociones, biometría	BLOQUEADA (prohibida sin excepción)	Evidencia insuficiente y no fiable para alto impacto; prohibición o riesgo alto normativo	[S07, S08, S09, S85, S88], O01 art. 5, O13	—
CAP-22	Embeddings como puntaje o representación de candidatos	BLOQUEADA	Sesgo por nombre y género	[S11]	—
CAP-23	LLM para evaluar, resumir o comparar personas	BLOQUEADA	Ídem CAP-11	[S34, S36, S83, S87]	—
CAP-24	LLM local para tareas sin personas (p. ej., borradores de preguntas que revisa un humano)	FUTURA	Herramienta en sandbox (F30: Ollama); dependencia autorizada; nunca con datos de postulantes	F30 herramientas	—
CAP-25	ML supervisado sobre personas (idoneidad, desempeño, permanencia)	BLOQUEADA	Sin etiquetas válidas; sesgo de proxy; ADR-001	[S42, S48, S04, S22]	—
CAP-26	ML sobre el proceso (RF-29 y extensiones)	PERMITIDA CON RESTRICCIONES (existente)	Experimental e informativo; 15 contadores sin IDs ni PII; lejos del ranking y de la decisión (OUT-11)	ADR-001, ADR-004	F36
CAP-27	Grabación de audio y transcripción	FUTURA	Por defecto no se graba. Requiere necesidad y G0 APROBADA; en este proyecto, solo datos ficticios; con personas reales, la regla de datos (el consentimiento por sí solo no basta). Además: STT local, revisión humana contra el audio y medición del error por grupo	[S38, S81, S10]	F35 (si G0 APROBADA)
CAP-28	Vídeo	BLOQUEADA	No aporta y aumenta el sesgo	[S85]	—
CAP-29	Explicabilidad basada en evidencia, reglas y versiones	PERMITIDA	Justificación contrastiva; enlace a la evidencia	[S55, S59]	F37
CAP-30	SHAP o LIME como explicación para el usuario	BLOQUEADA	Usados para depurar, no para justificar decisiones	[S52, S56, S58]	—

#	Capacidad	Clasificación	Condiciones o motivo	Evidencia o norma	Fase
CAP-31	Controles de equidad del procedimiento (mismas preguntas, BARS, CV minimizado, doble calificación)	PERMITIDA	—	[S14, S19, S20]	F35/F37
CAP-32	Métricas estadísticas de equidad sobre datos reales	FUTURA	Fuera de G0: exige los cinco requisitos de la regla de datos, además de muestra suficiente y agregación por convocatoria. Hoy solo se prueba el método con datos sintéticos (F37)	[S44, S45, S46], O11	F37
CAP-33	Acuerdo entre evaluadores (ICC)	PERMITIDA	Métrica del proceso, no de la persona	[S20, S21]	F35/F39
CAP-34	Alertas deterministas de proceso	PERMITIDA	Nunca hablan de la persona	[S62]	F35
CAP-35	Recolección de atributos sensibles	BLOQUEADA	No recolectar (F30 D-10)	O15, O09	—
CAP-36	Entrenar, evaluar o probar con datos reales de candidatos	BLOQUEADA	Contrato 7, F33 y G0 no lo autorizan y el consentimiento por sí solo no lo habilita; solo una aprobación específica posterior con los cinco requisitos de la regla de datos	CLAUDE.md	—
CAP-37	Comunicar al postulante salidas del motor (alertas, puntajes)	BLOQUEADA	A-31: el postulante solo recibe su resultado final	A-31	—

Resumen

Clasificación	Capacidades
PERMITIDA	CAP-02, 03, 04, 05 (solo humana), 06, 12, 13, 14, 18, 29, 31, 33, 34
PERMITIDA CON RESTRICCIONES	CAP-01, 08, 26
FUTURA	CAP-07, 09, 20, 24, 27, 32
BLOQUEADA	CAP-10, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 35, 36, 37

Todas las fuentes [Sxx] y [Oxx] remiten a la matriz de evidencia de F30.

F33 — Flujos funcionales

Fase F33, versión 1 (04/10/2026), **pendiente de auditoría**. Flujos de **diseño**: no existen en el código. Los códigos de error E-xx están en el diseño funcional §12. **G0 = NO APROBADA**: ninguno de estos flujos se implementa hasta que el equipo apruebe G0 (al menos CON RESTRICCIONES para FF-01 a FF-06).

F33-01 — Flujo funcional del motor (diseño; nada implementado)

Apoyo del sistema ≠ decisión final humana (RF-23). Ningún paso asigna niveles, puntúa ni recomienda personas.

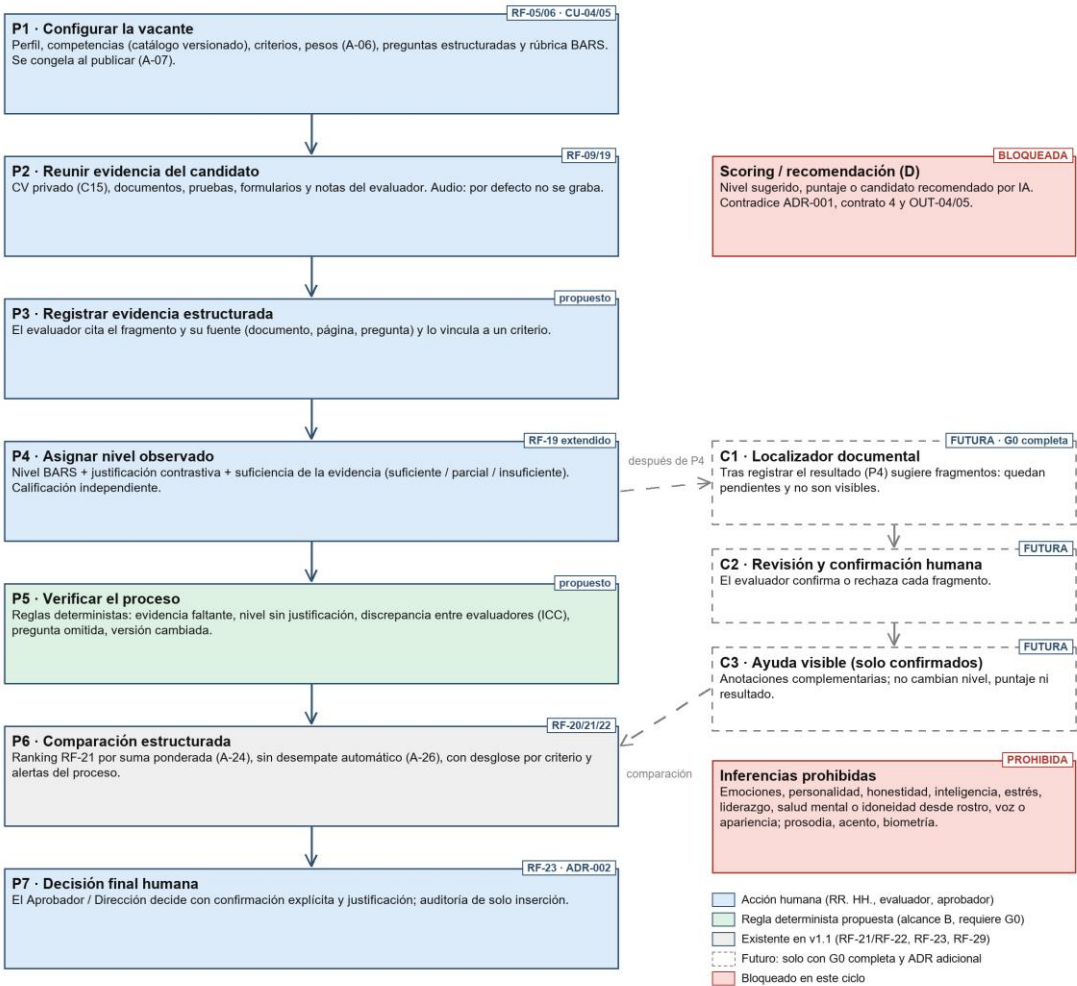


Figura 1. Visión general del flujo. Reproducible con docs/academico/tools/f33/diagramas.py.

Resumen

Flujo	Nombre	Alcance	G0 requerida	Base actual
FF-01	Configurar vacante, competencias y rúbrica	B	CON RESTRICCIONES	RF-05, RF-06, RF-20 · CU-04, CU-05, CU-16
FF-02	Registrar evidencia y valoración humana (PROGRAMADA → registro → REALIZADA)	B	CON RESTRICCIONES	RF-19 · CU-15 · AssessmentResultRecorder

Flujo	Nombre	Alcance	G0 requerida	Base actual
FF-03	Entrevista estructurada	B	CON RESTRICCIONES	RF-18, RF-19 · CU-14, CU-15
FF-04	Verificar el proceso (alertas e ICC)	B	CON RESTRICCIONES	— (nuevo)
FF-05	Comparación estructurada y apoyo explicable	B	CON RESTRICCIONES	RF-21, RF-22 · CU-17
FF-06	Decisión final humana	Existente	No cambia	RF-23 a RF-25 · CU-18 a CU-20
FF-07	Asistencia documental	C	APROBADA + ADR adicional	— (futuro)
FF-08	Fallo del servicio y fallback	C	APROBADA	Patrón de RF-29

FF-01 — Configurar vacante, competencias y rúbrica

- **Actor:** RR. HH.
- **Precondiciones:**
 - vacante en borrador (A-07);
 - catálogo de competencias publicado para la organización;
 - usuario con rol RR. HH. de la misma organización.
- **Pasos:**
 - Elegir las competencias del catálogo (versión vigente).
 - Definir los criterios con método de evaluación, rango y peso; validar la suma (A-06).
 - Asociar a cada criterio una rúbrica BARS publicada y preguntas estructuradas.
 - Validar la configuración completa (RF-06 + reglas nuevas).
 - Publicar: congela `criteria_version` y `rubric_version` (A-07).
- **Postcondiciones:** la vacante está publicada con versiones congeladas y queda la auditoría de la publicación.
- **Errores:**
 - E-01 (rúbrica incompleta);
 - E-02 (criterio sin rúbrica o sin preguntas);
 - E-05 (otra organización).
- **Excepciones:** si cambia el catálogo de competencias después de publicar, no afecta a la vacante, que conserva su versión.
- **Límites:** el sistema no propone competencias ni pesos a partir de datos de candidatos.

FF-02 — Registrar evidencia y valoración humana

- **Actor:** evaluador asignado (Policy recordResult: solo el evaluador asignado a la sesión).
- **Base vigente:** `app/Services/Assessments/AssessmentResultRecorder.php` (RF-19, A-19). El diseño **conserva** su comportamiento y solo añade evidencia, nivel, justificación y suficiencia al mismo registro.
- **Precondiciones:**
 - sesión (evaluación o entrevista) en estado **PROGRAMADA** (`AssessmentStatus::Scheduled`); si no lo está, se rechaza con «Los resultados de esta sesión ya fueron registrados»;
 - evaluador asignado, de la misma organización;

- vacante no cerrada.
- **Pasos:**
- Revisar el CV privado y los documentos (lectura humana; descarga por Policy, C15).
- Preparar en borrador las evidencias de cada criterio con su fuente (texto que la persona cita o introduce).
- Por criterio, elegir el nivel BARS, escribir la justificación contrastiva («por qué este nivel y no el siguiente») y marcar la suficiencia de la evidencia.
- **Registrar el resultado** en una sola transacción con bloqueo, como hoy:
- validar todos los criterios de la etapa (ScoreSheetValidator, RF-20);
- insertar **un resultado por criterio**, con el puntaje derivado del nivel de forma determinista (restricción única sesión–criterio);
- vincular las evidencias, que pasan a inmutables.
- En la misma transacción, la sesión pasa a **‘REALIZADA’** (AssessmentStatus::Completed, completed_at) y se audita (EvaluationResultRecorded o InterviewResultRecorded).
- **Secuencia:** PROGRAMADA → registro del resultado → REALIZADA.
- **Postcondiciones:**
- resultado **vigente, único e inmutable** por sesión y criterio (A-19);
- el ranking solo usa sesiones REALIZADA (A-23);
- se crea el analysis_run de verificación (FF-04).
- **Errores:**
- E-03 (evidencia sin fuente);
- E-04 (sin justificación);
- E-05 (evaluador no asignado);
- E-13 (segundo resultado sobre una sesión REALIZADA: rechazado).
- **Después del registro: ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS.**
- No existe «corrección de puntaje»: **no se crea un segundo resultado** ni se edita el registrado.
- Si hace falta un complemento (una aclaración o una fuente adicional), se registra como **anotación complementaria**: entidad aparte, de solo inserción y auditada, con autor, fecha y motivo.
- Una anotación complementaria **no modifica** el puntaje, el nivel, la justificación ni la valoración registrados, y se muestra diferenciada del resultado.
- **Límites:**
- **ninguna ayuda del sistema se muestra antes del paso 4** (E-12);
- el sistema no sugiere niveles;
- con la vacante cerrada no se registran resultados (A-19).

FF-03 — Entrevista estructurada

- **Actor:** evaluador (entrevistador).
- **Precondiciones:** entrevista programada (RF-18) y preguntas de la vacante publicadas.
- **Pasos:**

- Formular a todos los postulantes las mismas preguntas, en el mismo orden.
- Registrar la respuesta como **notas del evaluador** (por defecto no se graba).
- Seguir la cadena de FF-02: respuesta → evidencia → criterio → nivel → justificación → suficiencia.
- **Postcondiciones:** valoración por pregunta y criterio con procedencia.
- **Errores:** E-08 (pregunta no formulada a todos).
- **Variante futura (audio, solo con G0 APROBADA):**
 - Solo con datos ficticios en este proyecto. Con personas reales se aplica la regla de datos de ADR-005 §6.10; el consentimiento por sí solo no basta.
 - Grabación de solo audio.
 - STT local.
 - Revisión humana contra el audio.
 - Texto revisado como respuesta.
 - Borrado del audio al vencer el plazo de retención.
- **Límites:**
 - sin prosodia, acento, emociones, rostro, vídeo ni biometría;
 - sin análisis automático de la transcripción para sugerir niveles.

FF-04 — Verificar el proceso

- **Actor:** sistema (reglas deterministas). Revisa: evaluador o RR. HH.
- **Disparadores:** se registra un resultado o una anotación complementaria, se publica una vacante o se va a mostrar la comparación.
- **Pasos:**
 - Crear un `analysis_run` inmutable con `rules_version`, versiones congeladas e `input_snapshot_hash`, y su evento `en_proceso`.
 - Aplicar las reglas:
 - evidencia faltante por criterio;
 - nivel sin justificación;
 - requisito obligatorio no evidenciado (CAP-01);
 - discrepancia entre evaluadores mayor a un nivel (E-07);
 - pregunta omitida (E-08);
 - versión distinta (E-06).
 - Calcular el ICC en los criterios de doble calificación (dos sesiones con evaluadores distintos sobre los mismos criterios; A-23 ya promedia varios puntajes de un criterio).
 - Registrar las alertas abiertas y añadir el evento completado en `analysis_run_events`.
 - **Postcondiciones:** las alertas quedan visibles para RR. HH., el evaluador y el aprobador.
 - **Excepciones:** descartar una alerta exige motivo y usuario (`human_override`).
- **Límites:**
 - las alertas **no cambian puntajes, estados ni el ranking**;
 - no hablan de la persona («candidato débil»), solo del proceso («falta evidencia en el criterio X»).

FF-05 — Comparación estructurada y apoyo explicable

- **Actores:** RR. HH. y Aprobador / Dirección.
- **Precondiciones:** valoraciones registradas; configuración válida (RF-20).
- **Pasos:**
 - Calcular RF-21 como hoy (A-24), sin desempate automático (A-26).
 - Mostrar el desglose por criterio, con:
 - el nivel humano;
 - la justificación;
 - las evidencias enlazadas;
 - la suficiencia;
 - las alertas abiertas;
 - el ICC donde aplique.
- **Postcondiciones:** ninguna. La vista es de solo lectura y no escribe estado (ADR-002).
- **Límites:**
 - sin insignias de «recomendado», «mejor candidato» ni semáforos sobre personas;
 - el riesgo RF-29 se muestra lejos de la comparación (OUT-11).

FF-06 — Decisión final humana (sin cambios)

- **Actor:** Aprobador / Dirección.
- **Pasos:** los mismos de RF-23 a RF-25. El análisis **no** figura como causa de la decisión ni se guarda en el registro de la decisión.
- **Límites:** ADR-002 sin cambios. Ninguna ruta automática (evento, job o servicio) puede cambiar la selección.

FF-07 — Asistencia documental (FUTURA, alternativa C)

- **Estado:** no habilitado. Requiere G0 APROBADA y un ADR que enmiende de forma acotada ADR-001 (datos del servicio).
- **Precondición clave:** la valoración del evaluador para ese criterio ya está registrada (FF-02, paso 4).
- **Pasos:**
 - Laravel crea un `analysis_run` (inmutable) con un token pseudónimo, añade el evento pendiente y encola el job con Idempotency-Key.
 - El servicio recibe texto minimizado y devuelve **referencias a fragmentos** con `model_version` y `schema_version`.
 - Laravel valida el esquema: E-11 si trae puntajes, niveles o campos no previstos.
 - **Revisión y confirmación humana:** el evaluador, después de registrar su resultado, revisa los fragmentos como sugerencias **pendientes**, todavía no visibles como ayuda, y confirma o rechaza cada uno.
 - **Ayuda visible:** solo los fragmentos confirmados se muestran al evaluador y al aprobador, como **anotaciones complementarias** diferenciadas del resultado. Nunca cambian el resultado registrado.

- **Secuencia:** localizador → revisión y confirmación humana → ayuda visible.
- **Postcondiciones:** quedan registrados los fragmentos confirmados o rechazados (`human_override`) y los eventos de la ejecución.
- **Límites:**
 - no hay similitud visible;
 - no hay búsqueda entre candidatos;
 - no hay resumen de la persona.

FF-08 — Fallo del servicio y fallback (FUTURO)

- **Disparadores:** timeout, error 5xx, circuito abierto o respuesta inválida.
- **Pasos:**
 - Reintentos acotados solo ante errores transitorios.
 - Al agotarlos, se añade el evento fallido o expirado en `analysis_run_events`.
 - Se registra el error (sin PII).
 - El flujo FF-02 a FF-06 continúa sin ayuda.
- **Límites:** la falta de ayuda nunca bloquea una evaluación ni una decisión (patrón de RF-29).

F33 — Mapa de habilitación F34–F40

Fase F33, versión 1 (04/10/2026), **pendiente de auditoría**. Define qué habilita F33 en cada fase siguiente según el estado de G0 (ADR-005 §9). **Estado vigente: G0 = NO APROBADA**.

Regla

- **F34:** puede avanzar ya, **solo con datos sintéticos** y gobernanza, sin scoring ni recomendación de personas.
- **F35–F40:** no comienzan sin G0 aprobada. Con G0 **CON RESTRICCIONES**, solo el alcance B. Con G0 **APROBADA**, también el alcance C según su ADR adicional.
- **Siempre bloqueado en este ciclo:** scoring o recomendación de personas, inferencias desde rostro o voz, LLM sobre personas, datos reales, atributos sensibles.
- **Frontera B/C.** El alcance **B** no usa dependencias nuevas ni extrae automáticamente texto de PDF o DOCX: trabaja solo con texto y evidencia **registrados o introducidos por una persona**, y puede buscar o localizar de forma determinista dentro de ese texto. Pertenecen al alcance **C** cualquier parsing o extracción automática de PDF o DOCX, el OCR, la extracción automática de CV o documentos, las dependencias nuevas de comprensión documental y la búsqueda semántica o con embeddings.
- **Regla de datos.** F34 trabaja **solo con datos sintéticos**. F33 y G0 **no autorizan datos reales de candidatos**, y el consentimiento por sí solo **no** levanta el contrato 7 ni las restricciones vigentes. Cualquier uso futuro de datos reales exige: (1) autorización explícita del equipo; (2) revisión contractual (contrato 7); (3) revisión jurídica; (4) análisis de privacidad y datos personales; y (5) una aprobación específica posterior, distinta de G0.

Mapa por fase

Fase	G0 NO APROBADA (hoy)	G0 APROBADA CON RESTRICCIONES (B)	G0 APROBADA (B + C)	Siempre bloqueado
F34 Dataset y gobernanza	HABILITADA: escenarios sintéticos (vacantes, rúbricas, evidencias y valoraciones simuladas; datos del proceso para E), dataset card, linaje SHA-256, registro, análisis de datos personales en borrador	Igual	+ corpus sintético en español para el localizador, con variedad lingüística documentada	Datos reales o «consentimiento» como sustituto de la regla de datos; atributos sensibles reales; etiquetas «contratado»
F35 Pipeline de evidencia	BLOQUEADA	Rúbricas y catálogo versionados, registro de evidencia y valoración humana (PROGRAMADA → registro → REALIZADA), anotaciones complementarias, reglas de proceso, ICC, búsqueda determinista sobre texto introducido por personas (CAP-01 a 06, 08, 18, 31, 33, 34); sin dependencias nuevas	+ extracción automática de PDF o DOCX, OCR y localizador en sandbox (CAP-07, 09, 20); audio solo si se aprueba aparte (CAP-27)	Sugerir niveles, puntuar, resumir personas
F36 ML baseline	BLOQUEADA	Solo ML del proceso , con datos sintéticos e interpretable (CAP-26); sin cambiar el contrato congelado de RF-29 sin decisión	Ídem; el localizador no se trata como «modelo sobre personas»	Modelos de idoneidad, desempeño o permanencia (CAP-25)

Fase	G0 NO APROBADA (hoy)	G0 APROBADA CON RESTRICCIONES (B)	G0 APROBADA (B + C)	Siempre bloqueado
F37 XAI y equidad	BLOQUEADA	Explicaciones de reglas y del desglose RF-21, equidad de procedimiento, método estadístico probado solo con datos sintéticos (CAP-29, 31, 32 sintético)	+ auditoría de sesgo del localizador por nombre y género, con datos sintéticos	SHAP o LIME para usuarios; afirmaciones de equidad sin base legal ni muestra
F38 Integración Laravel↔ML	BLOQUEADA	Módulo Laravel (migraciones, Políticas, auditoría, pruebas cross-tenant) sin servicio externo	+ integración asíncrona con el servicio: cola, idempotencia, timeout, reintentos, fallback, tokens pseudónimos	Escrituras del servicio sobre ranking, estados o decisión
F39 Evaluación experimental	BLOQUEADA	Escenarios sintéticos: cobertura de reglas, ICC simulado, tasa de justificaciones válidas, alertas descartadas	+ precisión y exhaustividad del localizador por tramo, con datos sintéticos; WER por grupo con audio sintético si se aprobara audio	Afirmar validez predictiva o eficacia sobre candidatos reales
F40 Panel	BLOQUEADO	Evidencia, rúbricas, alertas, ICC y desglose RF-21; resumen del proceso (relación con RF-28 candidato)	+ fragmentos sugeridos, solo tras la calificación	Insignias de «recomendado», semáforos sobre personas, puntajes del sistema

Correspondencia con las decisiones de F30

Decisiones F30	Tratamiento en F33
D-01 (puerta G0)	ADR-005 §9; resultado NO APROBADA
D-02 (sin scoring ni recomendación)	ADR-005 §6; CAP-15 y CAP-16 BLOQUEADAS
D-03, D-04, D-05 (competencias, BARS, procedencia)	FF-01, FF-02; diseño §4 y §7
D-06, D-07 (reglas, ICC)	FF-04; CAP-33, CAP-34
D-08 (mantener RF-21)	FF-05; CAP-14
D-09, D-10, D-11 (datos sintéticos, sin sensibles, sin «contratado»)	F34; CAP-35, CAP-36
D-12, D-13 (documentos, localizador)	CAP-07, CAP-08, CAP-09; FF-07 FUTURO
D-14, D-15, D-16 (audio, inferencias prohibidas)	Diseño §9; CAP-21, CAP-27, CAP-28
D-17 (LLM fuera de la evaluación)	CAP-11, CAP-23 BLOQUEADAS; CAP-24 FUTURA
D-18, D-19 (ML del proceso, calibración)	F36; CAP-26
D-20, D-21, D-22 (explicaciones, equidad, anclaje)	F37; diseño §1, §7; FF-02 paso 4
D-23 a D-26 (integración, versionado, auditoría, multiempresa)	Diseño §7, §8, §10; F38
D-27, D-28 (evaluación, auditoría interna)	F39
D-29 (panel sin «recomendado»)	F40; FF-05
D-30 (herramientas)	G0-15; ninguna dependencia nueva en F33

Entradas y salidas de cada fase

Fase	Entrada mínima	Salida mínima para auditar
F34	ADR-005 (propuesta) y este mapa	Generador sintético con semilla, dataset card, linaje y análisis de datos personales en borrador
F35	G0 ≥ CON RESTRICCIONES (registro del equipo)	Diseño detallado, pruebas RED/GREEN y regresión completa, pruebas cross-tenant
F36	G0 ≥ CON RESTRICCIONES; datos de F34	Model card, métricas calibradas, comparación con reglas
F37	F35	Explicaciones verificables; informe de equidad de procedimiento
F38	F35–F37	Integración con regresión completa; sin rutas automáticas hacia la decisión
F39	F38	Informe de evaluación con límites explícitos
F40	F38–F39	Panel accesible sin veredictos sobre personas